BIBLIOTECA DE ALEJANDRIA: SISTEMA DE GESTION DE BIBLIOTECA

Michales Dayanna Rios Ruiz

Laura Valentina Bernal Palacios

Sebastián Felipe Carrero Ortiz

Juan Rigoberto Rojas Gacha

Facultad de ingeniería, Corporación Unificada Nacional de la educación Superior (CUN)

54465: Programación Avanzada

Ing. Verónica castro Munar

8 de noviembre de 2026

BIBLIOTECA DE ALEJANDRIA: SISTEMA DE GESTION DE BIBLIOTECA

Michales Dayanna Rios Ruiz

Laura Valentina Bernal Palacios

Sebastián Felipe Carrero Ortiz

Juan Rigoberto Rojas Gacha

Trabajo de curso para obtener indicador ACA

Asesor: Verónica castro Munar en ingeniería en Sistemas

Corporación Unificada Nacional de la educación Superior (CUN)

Facultad de ingeniería programa: programación avanzada

Bogotá D.C.

8 de noviembre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 4
OBJETIVOS 4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 5
ANÁLISIS DE REQUISITOS 5
CASOS DE USO 7
DIAGRAMA DE CLASES 10
MODELO ENTIDAD RELACIÓN 15
..... 15
DICCIONARIO DE DATOS 16
ARQUITECTURA DEL SISTEMA 22
EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS DESARROLLADOS 23
DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN CON SQL SERVER 25
CAPTURAS DE PANTALLA DEL SISTEMA 26
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 27
RECOMENDACIONES 27
CONCLUSIONES 27
REFERENCIAS 28

INTRODUCCIÓN

La organización de la información es importante para que una biblioteca pueda administrar sus recursos de manera ordenada. Cuando los datos de los libros se registran o consultan manualmente, pueden presentarse dificultades para encontrar información, actualizar registros y controlar la disponibilidad de los ejemplares.

Por esta razón, se propone la Biblioteca de Alejandría, un sistema informático orientado a facilitar la gestión de la información bibliográfica. El proyecto permite trabajar en la organización de los registros y en el desarrollo de funciones que apoyen las actividades propias de una biblioteca.

Este trabajo también permite aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación en Ingeniería de Sistemas, especialmente en análisis de requisitos, programación y desarrollo de software.

OBJETIVOS

objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión de biblioteca que facilite la organización, consulta y actualización de la información de los libros, contribuyendo a un manejo más ordenado de los datos.

objetivos específicos

- Identificar las necesidades principales relacionadas con la administración de una biblioteca.
- Definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

- Organizar la información de los libros mediante registros estructurados.
- Diseñar funciones que permitan agregar, consultar, modificar y eliminar registros.
- Aplicar los conocimientos de programación y análisis de sistemas durante el desarrollo del proyecto.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La administración de una biblioteca requiere mantener información organizada sobre los libros y facilitar su consulta. Cuando no se cuenta con una herramienta adecuada, actualizar los datos o localizar un registro puede convertirse en una tarea demorada y generar errores.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar una aplicación que permita gestionar la información bibliográfica de una manera más sencilla. La Biblioteca de Alejandría busca responder a esta necesidad mediante funciones que faciliten el registro, la búsqueda y la actualización de la información.

El sistema se plantea como una solución académica que puede fortalecerse a medida que se implementen y prueben sus diferentes funcionalidades.

ANÁLISIS DE REQUISITOS

El análisis de requisitos permite identificar qué debe hacer el sistema y qué condiciones debe cumplir para que sea útil. Los siguientes requisitos corresponden a las

funcionalidades previstas para el proyecto y deben contrastarse con la versión final de la aplicación.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones que el sistema debe permitir.

- RF01. Registrar libros con información como código, nombre, precio, cantidad disponible, autor, editorial, ISBN y tipo.
- RF02. Consultar los libros registrados.
- RF03. Buscar libros por un dato que permita identificarlos.
- RF04. Modificar la información de un libro existente.
- RF05. Eliminar registros cuando sea necesario.
- RF06. Identificar los libros que tengan pocas unidades disponibles.
- RF07. Guardar la información para conservar los cambios realizados.
- RF08. Contemplar la administración de autores, editoriales, usuarios, préstamos y devoluciones, si estos módulos hacen parte del alcance aprobado del proyecto.

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen condiciones de calidad para el funcionamiento del sistema.

- RNF01. La interfaz debe ser sencilla y comprensible para el usuario.

- RNF02. La información debe mostrarse de manera clara y organizada.
- RNF03. Los datos ingresados deben validarse para reducir errores.
- RNF04. El sistema debe permitir consultar y actualizar la información de manera práctica.
- RNF05. El código debe mantenerse organizado para facilitar su comprensión y futuras mejoras.
- RNF06. El almacenamiento debe permitir conservar y recuperar los registros de acuerdo con la tecnología utilizada en la versión final.

CASOS DE USO

Los casos de uso describen la interacción entre el usuario y el sistema para realizar una tarea determinada.

Caso de uso 1. registrar un libro

Actor principal: usuario del sistema.

Descripción: permite ingresar la información de un libro para incorporarlo al inventario.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción para agregar un libro.
2. Ingresa los datos solicitados.

3. El sistema verifica la información.

4. Si los datos son válidos, registra el libro y muestra el resultado.

Resultado esperado: el libro queda registrado y disponible para su consulta, siempre que la funcionalidad esté implementada correctamente.

Caso de uso 2. buscar un libro

Actor principal: usuario del sistema.

Descripción: permite localizar un libro registrado.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción de búsqueda.

2. Introduce el dato de consulta.

3. El sistema busca coincidencias.

4. Presenta la información encontrada o informa que no hay resultados.

Resultado esperado: el usuario puede identificar el libro que necesita.

Caso de uso 3. modificar un libro

Actor principal: usuario del sistema.

Descripción: permite actualizar la información de un registro existente.

Flujo principal:

1. El usuario busca el libro.

2. Selecciona el registro que desea modificar.

3. Actualiza los datos necesarios.

4. El sistema valida y guarda los cambios.

Resultado esperado: la información queda actualizada si la operación se completa correctamente.

Caso de uso 4. eliminar un libro

Actor principal: usuario del sistema.

Descripción: permite retirar un registro que ya no debe permanecer en el inventario.

Flujo principal:

1. El usuario localiza el libro.

2. Selecciona la opción para eliminarlo.

3. El sistema solicita confirmar la acción, si esa opción está implementada.

4. Se elimina el registro y se informa el resultado.

Resultado esperado: el libro deja de aparecer en el inventario después de una eliminación exitosa.

Caso de uso 5. consultar libros con bajo stock

Actor principal: usuario del sistema.

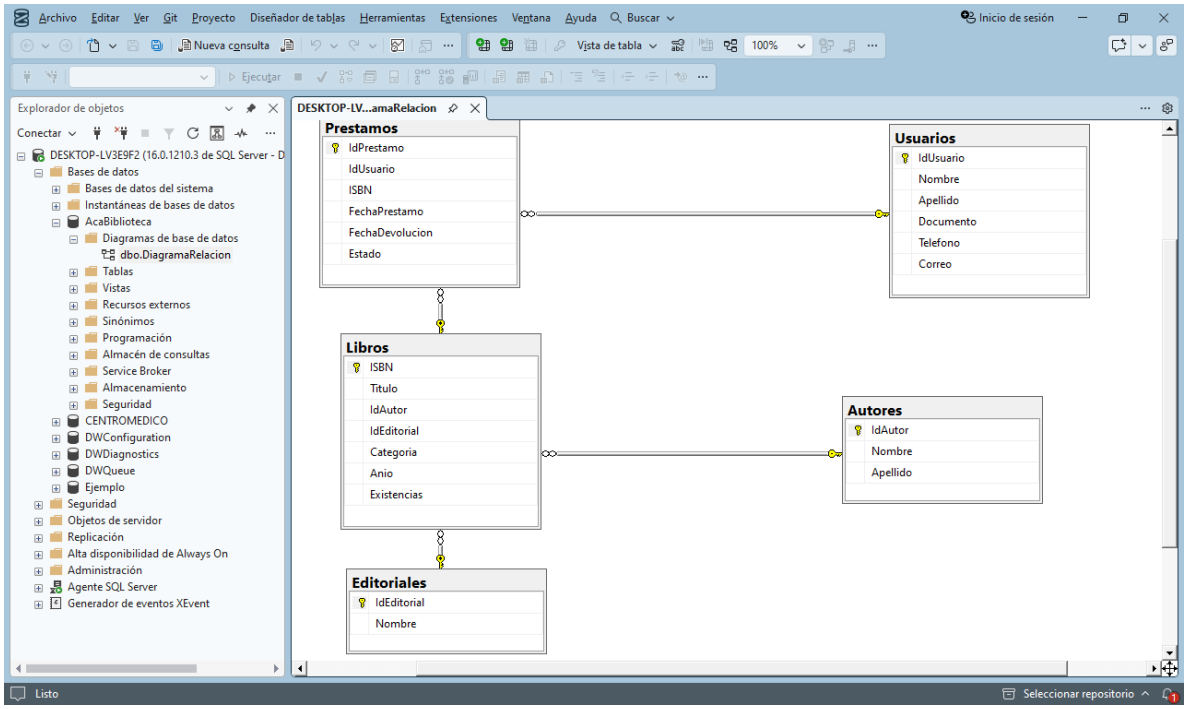
Descripción: permite identificar los libros cuya cantidad disponible está por debajo del nivel establecido.

Flujo principal:

1. El usuario abre la opción de bajo stock.
2. El sistema revisa las cantidades registradas.
3. Presenta los libros que cumplen la condición.

Resultado esperado: el usuario puede identificar los registros que requieren revisión o reposición.

DIAGRAMA DE CLASES



Campo	Función
IdUsuario	Clave primaria

Campo	Función
Nombre	Nombre del usuario
Apellido	Apellido
Documento	Documento de identificación
Teléfono	Número telefónico
Correo	Correo electrónico

en el siguiente diagrama de relaciones podemos analizar el aplicativo de una biblioteca para gestionar funciones como:

Guarda la información de las personas que utilizan la biblioteca de manera digital Id usuario identifica de una única manera a cada usuario

Tabla prestamos podemos ver los libros que se han prestado a cada usuario esta tabla es importante ya que relaciona a los usuarios con los libros

Campo	Función
IdPrestamo 🔑	Clave primaria
IdUsuario	Clave foránea hacia Usuarios
ISBN	Clave foránea hacia Libros
FechaPrestamo	Fecha en que se realiza el préstamo
FechaDevolucion	Fecha de devolución

Campo	Función
Estado	Esituación del préstamo, por ejemplo, activo o devuelto

La relación usuarios → prestamos es:

usuarios – N prestamosesto quiere decir que un usuario puede solicitar varios prestamos pero cada préstamo que se realiza corresponde a un único usuario:

USUARIO

IdUsuario = 1

│

└──Libro 001

└──Libro 002

└── Libro 003

En este caso préstamos y id usuario trabajaría como clave foránea (FK)

RELACION LIBROS PRESTAMOS

el diagrama también nos muestra

Libros – N PRESTAMOS

esto quiere decir que un libro puede aparecer en varios o muchos registros de préstamos

la relación seria:

Libros.ISBN

↓

Prestamos.ISBN

LIBROS

Campo	Función
ISBN 🔑	Clave primaria
Titulo	Título del libro
IdAutor	Clave foránea hacia Autores
IdEditorial	Clave foránea hacia Editoriales
Categoria	Categoría del libro
Anio	Año de publicación
Existencias	Cantidad disponible

Las siglas isbn es el que identifica de una única manera cada libro

RELACIÓN AUTORES – LIBROS

Según el diagrama

Autores 1 – N libros

Esto quiere decir que un autor puede varios libros registrados mientras que cada libro está asociado a un autor

Editoriales

Presenta la informacion que las editoriales publican acerca de los libros

id editorial - clave primaria

nombre –nombre de la editorial

relaciones y cardinalidades

Según las conexiones presentadas en el anterior diagrama, las relaciones principales son las siguientes:

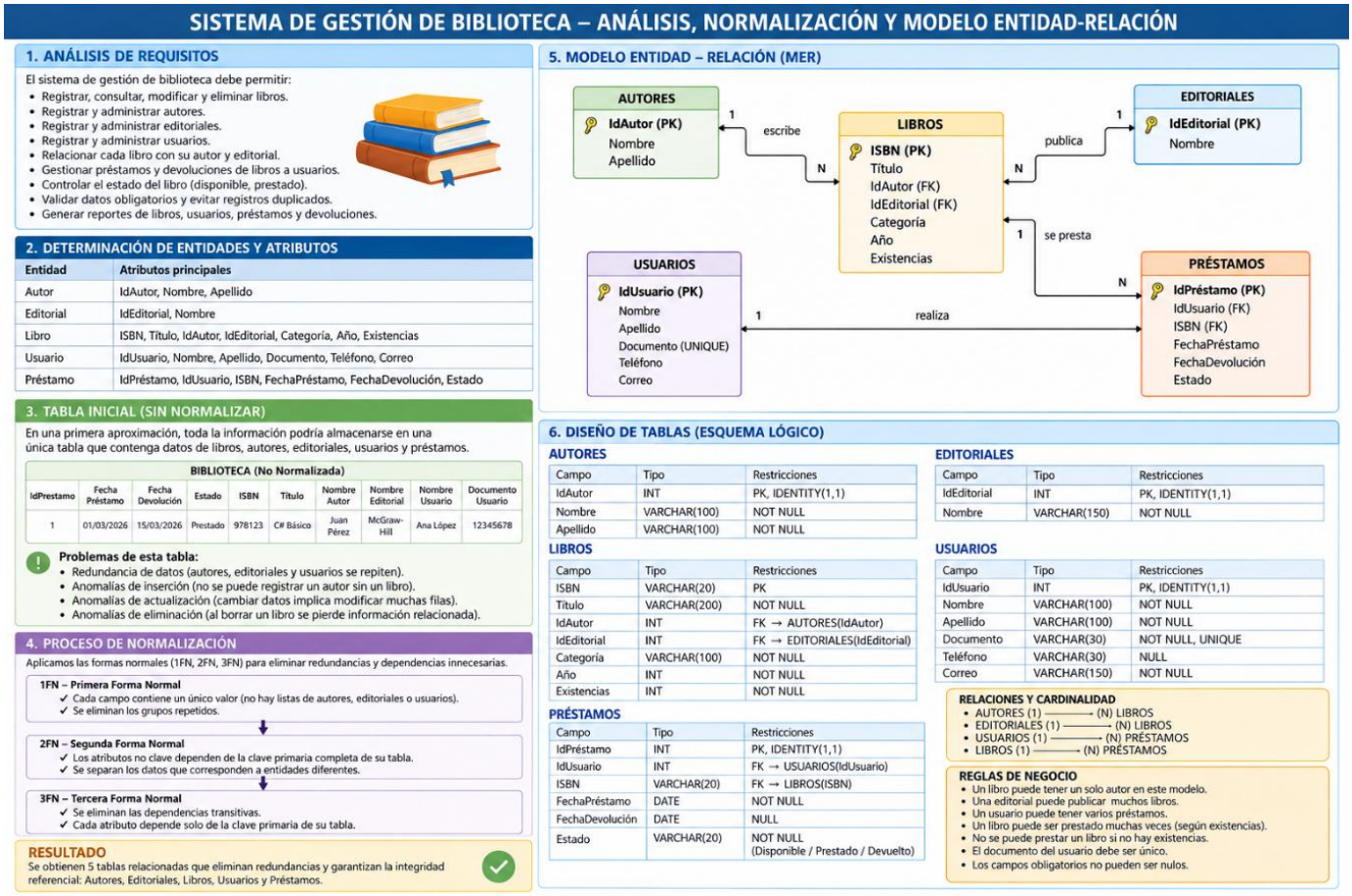
Relación	Cardinalidad	Explicación
Usuarios – Prestamos	Uno a muchos (1:N)	Un usuario puede realizar varios préstamos, pero cada préstamo pertenece a un usuario.
Libros – Prestamos	Uno a muchos (1:N)	Un libro puede aparecer en diferentes préstamos a lo largo del tiempo, y cada registro de préstamo corresponde a un libro.
Autores – Libros	Uno a muchos (1:N)	Un autor puede tener varios libros registrados, y cada libro referencia un autor.
Editoriales – Libros	Uno a muchos (1:N)	Una editorial puede publicar varios libros, y cada libro referencia una editorial.

Las claves primarias (PK) identifican de manera única cada registro. En el diagrama son IdPrestamo, IdUsuario, ISBN, IdAutor e IdEditorial.

Las claves foráneas (FK) establecen las relaciones entre las tablas:

Cuando un usuario solicita un libro, se registra un préstamo con el identificador del usuario y el ISBN del libro para consultar detalles del préstamo.

MODELO ENTIDAD RELACIÓN



Ventajas

La información se organiza en tablas según su función.

Las claves foráneas evitan referencias a usuarios o libros inexistentes.

Reducción de duplicidad de datos almacenados por separado.

Controlar fechas y estados de préstamos.

SQL permite obtener informes sobre libros, usuarios y préstamos.

Recomendaciones

Configurar Documento y Correo con restricciones UNIQUE.

Definir restricciones para que Fecha Devolución no sea anterior a Fecha Préstamo.

Comprobar que los préstamos actualicen disponibilidad libros.

Si un libro puede tener varios autores, crear una tabla intermedia, por ejemplo, Libro Autor, para representar esa relación muchos a muchos.

Si se necesita registrar varios ejemplares físicos de un mismo título, considerar una tabla adicional de ejemplares

DICCIONARIO DE DATOS

El sistema de Biblioteca de Alejandría utiliza una base de datos relacional en Microsoft SQL Server. En el script compartido se identifican las tablas Autores, Editoriales, Libros, LibroAutor, Usuarios y Prestamos. Los campos y tipos de datos descritos a continuación se transcriben de las instrucciones CREATE TABLE que aparecen en el material compartido.

Nota: los nombres de las columnas que terminan en ID se describen como identificadores. Las relaciones que se indican como claves foráneas corresponden al uso de

los campos en el código de repositorios; se debe verificar que el script definitivo incluya las restricciones PRIMARY KEY y FOREIGN KEY.

1.1. Tabla Autores

Campo	Tipo de dato	Descripción
AutorID	INT IDENTITY(1,1) NOT NULL	Identificador del autor; generado automáticamente. (PK prevista)
Nombres	NVARCHAR(100) NOT NULL	Nombres del autor.
Apellidos	NVARCHAR(100) NOT NULL	Apellidos del autor.
Nacionalidad	NVARCHAR(60) NULL	Nacionalidad del autor; dato opcional.

1.2. Tabla Editoriales

Campo	Tipo de dato	Descripción
EditorialID	INT IDENTITY(1,1) NOT NULL	Identificador de la editorial; generado automáticamente. (PK prevista)

Nombre	NVARCHAR(150) NOT NULL	Nombre de la editorial.
Pais	NVARCHAR(80) NULL	País de la editorial; opcional.
Telefono	NVARCHAR(25) NULL	Número de teléfono de contacto; opcional.
Correo	NVARCHAR(150) NULL	Correo electrónico de contacto; opcional.

1.3. Tabla Libros

Campo	Tipo de dato	Descripción
LibroID	INT IDENTITY(1,1) NOT NULL	Identificador del libro; generado automáticamente. (PK prevista)
ISBN	NVARCHAR(20) NULL	Código ISBN del libro; opcional.
Titulo	NVARCHAR(200) NOT NULL	Título del libro.

AnioPublicacion	SMALLINT NULL	Año de publicación; opcional.
EditorialID	INT NOT NULL	Editorial relacionada con el libro. (FK prevista)
CantidadTotal	INT NOT NULL DEFAULT 1	Cantidad total de ejemplares registrados; valor inicial 1.
CantidadDisponible	INT NOT NULL DEFAULT 1	Cantidad de ejemplares disponibles; valor inicial 1.

1.4. Tabla LibroAutor

Campo	Tipo de dato	Descripción
LibroID	INT NOT NULL	Identificador del libro relacionado. (FK prevista; parte de la clave compuesta prevista)
AutorID	INT NOT NULL	Identificador del autor relacionado. (FK prevista; parte de la clave compuesta prevista)

1.5. Tabla Usuarios

Campo	Tipo de dato	Descripción
UsuarioID	INT IDENTITY(1,1) NOT NULL	Identificador del usuario; generado automáticamente. (PK prevista)
Documento	NVARCHAR(30) NOT NULL	Número de documento del usuario.
Nombres	NVARCHAR(100) NOT NULL	Nombres del usuario.
Apellidos	NVARCHAR(100) NOT NULL	Apellidos del usuario.
Correo	NVARCHAR(150) NULL	Correo electrónico del usuario; opcional.
Telefono	NVARCHAR(25) NULL	Teléfono del usuario; opcional.
Activo	BIT NOT NULL DEFAULT 1	Estado del usuario: activo (1) o inactivo (0); valor inicial 1.

1.6. Tabla Prestamos

Campo	Tipo de dato	Descripción

PrestamoID	INT IDENTITY(1,1) NOT NULL	Identificador del préstamo; generado automáticamente. (PK prevista)
UsuarioID	INT NOT NULL	Usuario que realiza el préstamo. (FK prevista)
LibroID	INT NOT NULL	Libro asociado al préstamo. (FK prevista)
FechaPrestamo	DATE NOT NULL DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE)	Fecha en la que se registra el préstamo; por defecto la fecha actual.
FechaVencimiento	DATE NOT NULL	Fecha límite para devolver el libro.
FechaDevolucion	DATE NULL	Fecha efectiva de devolución; puede estar vacía mientras siga prestado.
Estado	NVARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'Prestado'	Estado del préstamo; por defecto 'Prestado'.

1.7. Relaciones identificadas en el código

- Editoriales — Libros: un registro de editorial puede relacionarse con varios libros mediante EditorialID.
- Libros — Autores: relación de muchos a muchos implementada mediante la tabla intermedia LibroAutor.
- Usuarios — Prestamos: un usuario puede tener registros de préstamos mediante UsuarioID.
- Libros — Prestamos: un libro puede aparecer en diferentes registros de préstamo mediante LibroID.

Estas relaciones se describen según las consultas y la estructura funcional presentes en el código. El equipo debe confirmar las restricciones de integridad referencial en el script SQL final.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La aplicación está organizada en una arquitectura por capas. La interfaz gráfica está desarrollada con Streamlit; los servicios contienen la lógica y validaciones de las operaciones; los repositorios ejecutan las consultas SQL; y el módulo de conexión permite acceder a SQL Server. El archivo app.py configura la aplicación y su navegación.

Representación lógica preliminar:

Usuario

↓

Interfaz Streamlit (app.py e interfaz/)

↓

Servicios (servicios/)

↓

Repositorios (repositorios/)

↓

Módulo de conexión (database/)

↓

Base de datos Microsoft SQL Server

La navegación principal se define en app.py y contempla una página de Inicio y páginas de gestión para Autores, Editoriales, Libros, Usuarios y Préstamos. El archivo interfaz/inicio.py muestra indicadores generales consultando los servicios de libros, usuarios y préstamos.

Pendiente de completar: insertar el diagrama gráfico definitivo y comprobar si la estructura de carpetas o el flujo cambia en la versión integrada por el equipo.

EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS DESARROLLADOS

Módulo de interfaz

La interfaz utiliza Streamlit para presentar títulos, formularios, pestañas, tablas y mensajes al usuario. En los fragmentos compartidos se observa una página de gestión de autores con opciones para registrar, editar y eliminar información. También se identifica una página principal que presenta indicadores de libros registrados, usuarios registrados, préstamos activos y devoluciones.

Módulo de servicios

Los servicios actúan como capa intermedia entre la interfaz y los repositorios. En el código se observan clases como AutoresServicio, LibrosServicio, UsuariosServicio y PrestamosServicio. Sus responsabilidades incluyen validar datos antes de enviarlos al repositorio. Entre las validaciones identificadas están la comprobación de identificadores positivos, campos de texto obligatorios, longitudes máximas, fechas y cantidades.

Módulo de repositorios

Los repositorios encapsulan las operaciones de acceso a datos. En los fragmentos revisados se observan consultas SELECT para listar y consultar registros, INSERT para crear, UPDATE para actualizar y DELETE para eliminar. Las consultas parametrizadas utilizan signos de interrogación como marcadores de parámetros. En las operaciones de escritura se observan confirmaciones mediante commit y manejo de errores con rollback.

Módulo de base de datos y SQL

La carpeta database contiene el módulo de conexión referenciado por los repositorios mediante la función obtener_conexion(). La carpeta sql incluye el script de creación y carga de datos de las entidades de la biblioteca. El detalle definitivo de configuración y restricciones debe verificarse con el archivo de conexión y el script SQL que entregue el equipo.

Módulo de pruebas

En la carpeta tests se incluyen pruebas unitarias sobre los servicios. Un fragmento de pruebas de préstamos verifica, entre otros casos, el rechazo de fechas de tipo datetime, la

fecha actual y fechas pasadas para el registro, así como la validación de identificadores al registrar una devolución. El resultado de ejecución de la suite completa queda pendiente.

Pendiente: revisar y documentar individualmente todos los módulos y sus funciones con el código final integrado.

DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN CON SQL SERVER

El proyecto utiliza Microsoft SQL Server como motor de base de datos. Los repositorios importan la función obtener_conexion desde database.connection y la utilizan para abrir una conexión, crear un cursor y ejecutar instrucciones SQL. De acuerdo con los fragmentos revisados, el código realiza consultas y operaciones de inserción, actualización y eliminación sobre tablas del esquema dbo.

Flujo general de acceso:

- El usuario realiza una acción desde la interfaz Streamlit.
- La interfaz invoca el método correspondiente de un servicio.
- El servicio valida la información recibida.
- El repositorio llama a obtener_conexion() y ejecuta la consulta SQL.
- En operaciones de escritura se confirma la transacción con commit; ante una excepción se realiza rollback cuando corresponde.
- La conexión se cierra al terminar la operación.

Datos técnicos por confirmar en el archivo database/connection.py:

- Nombre exacto del servidor o instancia SQL Server.
- Nombre exacto de la base de datos.

- Driver ODBC instalado y versión.
- Método de autenticación configurado.
- Configuración de seguridad y manejo de credenciales.

No se incluye una cadena de conexión textual en este borrador porque no se ha confirmado su configuración completa. Se recomienda no incluir contraseñas, tokens ni credenciales en la documentación.

CAPTURAS DE PANTALLA DEL SISTEMA

Este apartado se completará cuando el equipo tenga una versión integrada y ejecutable de la aplicación. Las imágenes deben corresponder a pantallas reales y permitir reconocer las funciones principales.

Figura 1. Pantalla de inicio o panel principal con los indicadores generales.

[Espacio reservado para insertar la captura correspondiente.]

Figura 2. Módulo de gestión de autores: formulario de registro.

[Espacio reservado para insertar la captura correspondiente.]

Figura 3. Módulo de gestión de editoriales.

[Espacio reservado para insertar la captura correspondiente.]

Figura 4. Módulo de gestión de libros y asociación con autores.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

RECOMENDACIONES

- Configurar Documento y Correo con restricciones UNIQUE.
- Definir restricciones para que Fecha Devolución no sea anterior a Fecha Préstamo.
- Comprobar que los préstamos actualicen disponibilidad libros.
- Si un libro puede tener varios autores, crear una tabla intermedia, por ejemplo, Libro Autor, para representar esa relación muchos a muchos.
- Si se necesita registrar varios ejemplares físicos de un mismo título, considerar una tabla adicional de ejemplares

CONCLUSIONES

El diagrama describe una estructura relacional para gestionar operaciones de una biblioteca con cinco tablas que organizan datos de usuarios, libros, autores, editoriales y préstamos. Las claves primarias y foráneas conectan la información. Las relaciones uno a muchos permiten que un usuario solicite varios libros y mejoran la gestión del inventario y los préstamos según las restricciones y controles.

REFERENCIAS

- https://dbschema.com/blog/tutorials/sql-what-is-a-primary-key/
- https://www.ibm.com/docs/es/db2-for-zos/12.0.0?topic=integrity-defining-foreign-key
- https://universidadeuropea.com/blog/modelo-entidad-relacion/
- https://www.ilerna.es/blog/modelo-entidad-relacion-base-datos